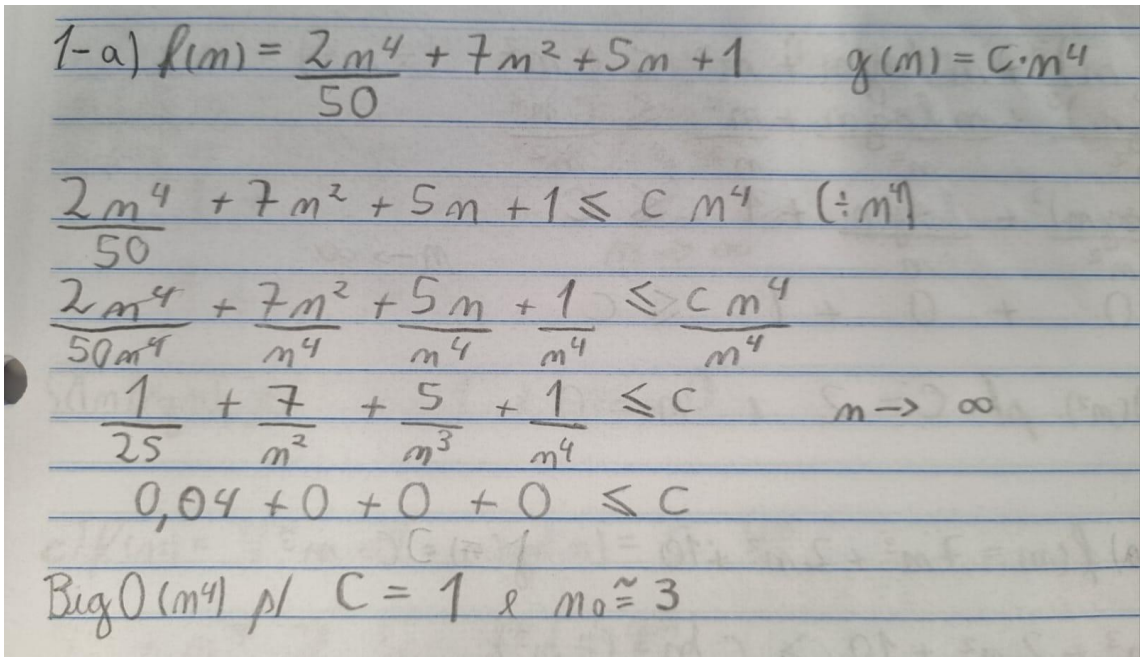
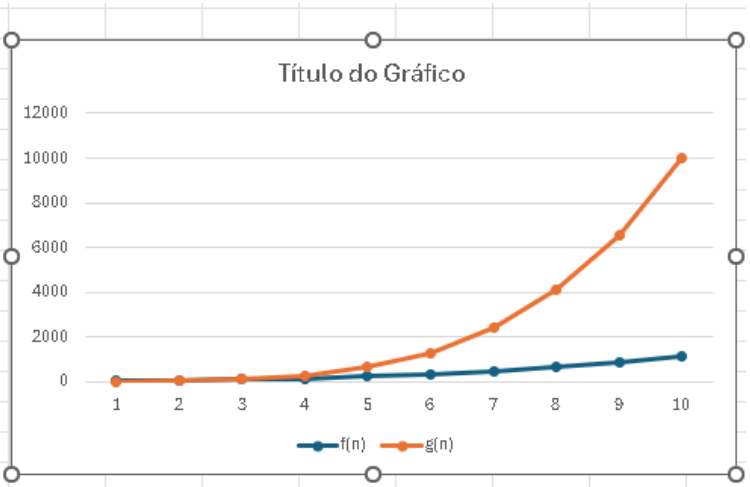
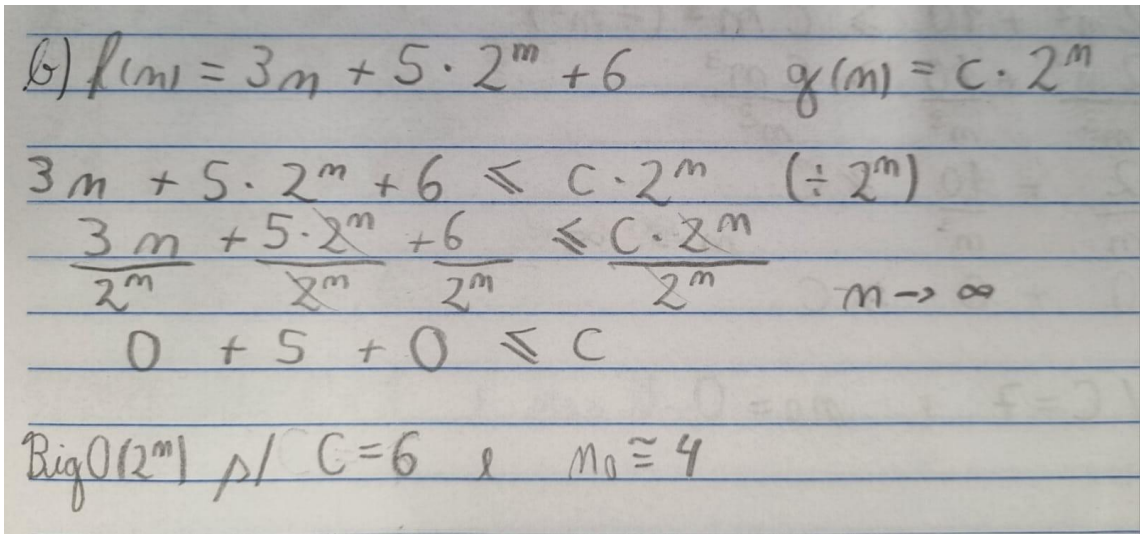
ANÁLISE DE ALGORITMOS

Mateus Dassoler Spezia

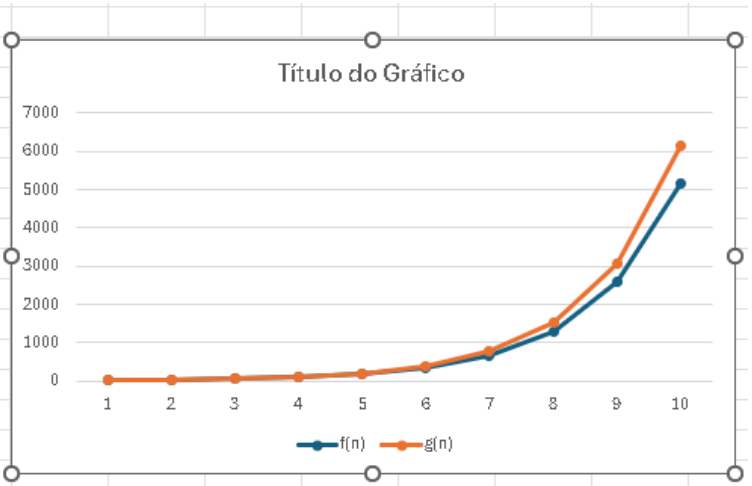


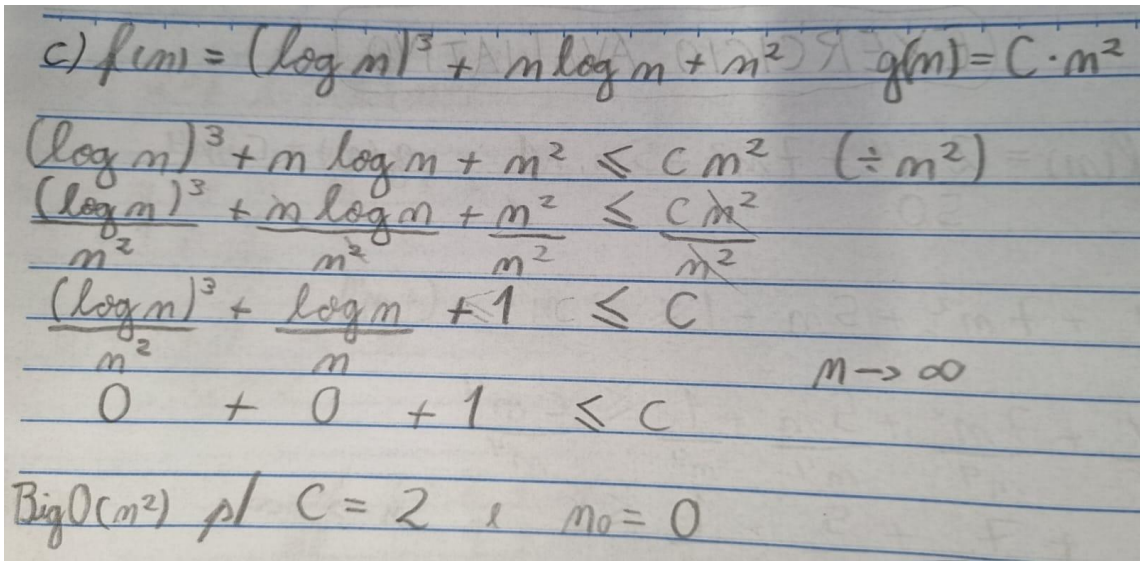
n	f(n)	g(n)
0,1	1,570004	0,001
0,2	2,280064	0,0016
0,3	3,130324	0,0081
0,4	4,121024	0,0256
0,5	5,2525	0,0625
0,6	6,525184	0,1296
0,7	7,939604	0,2401
0,8	9,496384	0,4096
0,9	11,19624	0,6561
1	13,04	1
2	39,64	16
3	82,24	81
4	143,24	256
5	226	625
6	334,84	1296
7	475,04	2401
8	652,84	4096
9	875,44	6561
10	1151	10000



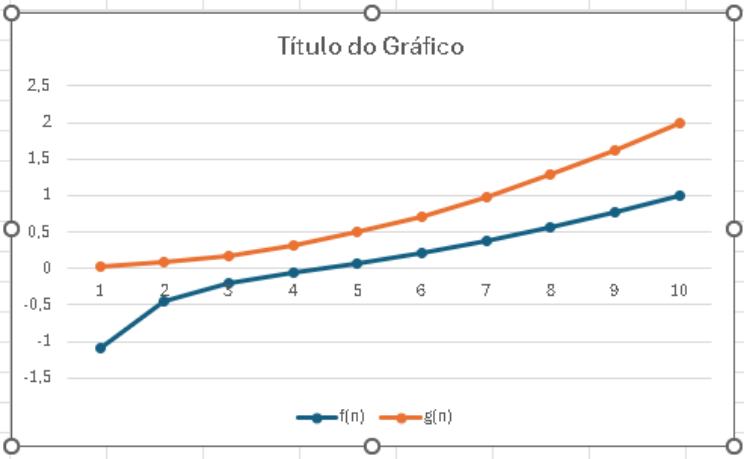


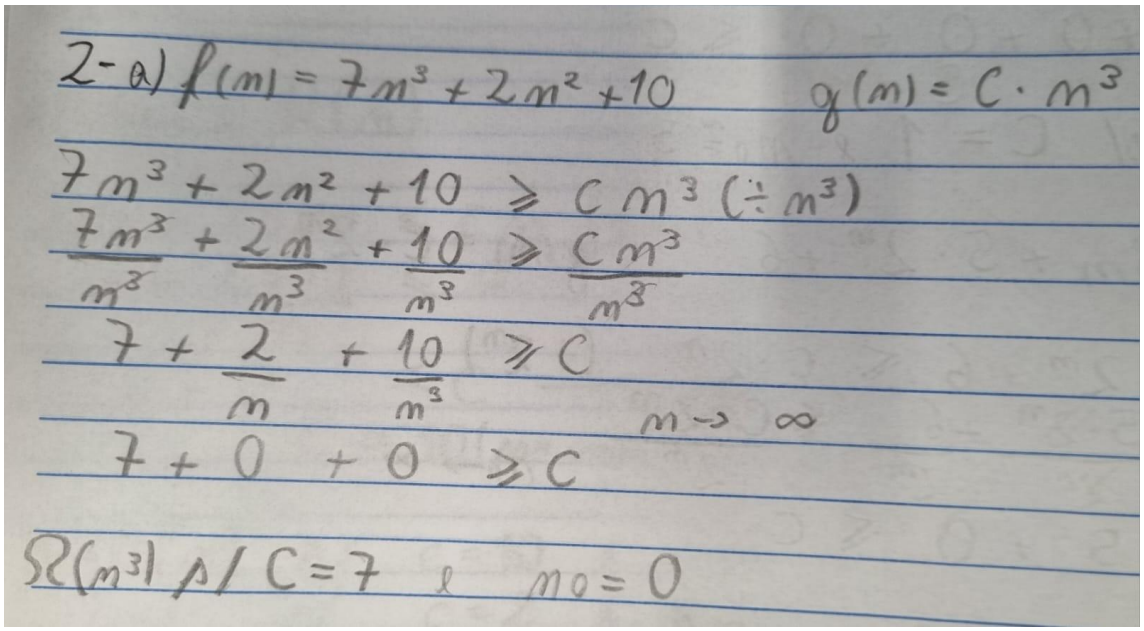
n	f(n)	g(n)
0,1	11,65887	6,430641
0,2	12,34349	6,89219
0,3	13,05572	7,386866
0,4	13,79754	7,917047
0,5	14,57107	8,485281
0,6	15,37858	9,094299
0,7	16,22252	9,747029
0,8	17,10551	10,44661
0,9	18,03033	11,1964
1	19	12
2	32	24
3	55	48
4	98	96
5	181	192
6	344	384
7	667	768
8	1310	1536
9	2593	3072
10	5156	6144



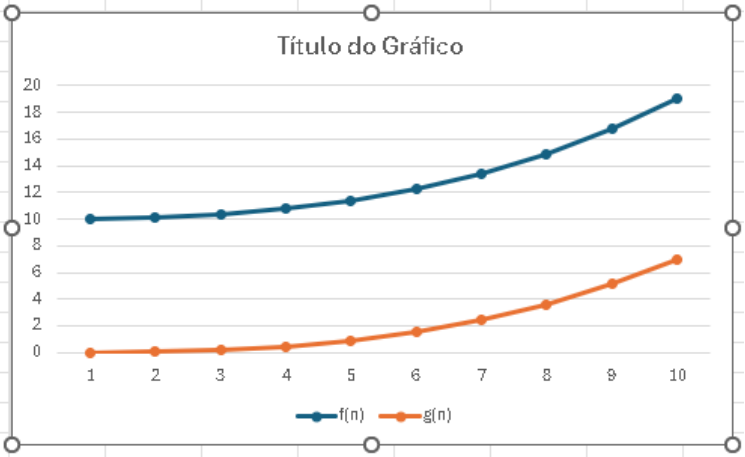


n	f(n)	g(n)
0,1	-1,09	0,02
0,2	-0,44128	0,08
0,3	-0,20982	0,18
0,4	-0,06219	0,32
0,5	0,072206	0,5
0,6	0,215972	0,72
0,7	0,377852	0,98
0,8	0,561562	1,28
0,9	0,768722	1,62
1	1	2
2	4,629339	8
3	10,53998	18
4	18,62647	32
5	28,83634	50
6	41,14009	72
7	55,51925	98
8	71,96125	128
9	90,4571	162
10	111	200





n	f(n)	g(n)
0,1	10,027	0,007
0,2	10,136	0,056
0,3	10,369	0,189
0,4	10,768	0,448
0,5	11,375	0,875
0,6	12,232	1,512
0,7	13,381	2,401
0,8	14,864	3,584
0,9	16,723	5,103
1	19	7
2	74	56
3	217	189
4	490	448
5	935	875
6	1594	1512
7	2509	2401
8	3722	3584
9	5275	5103
10	7210	7000



b) $f(n) = n \log n + 5n \qquad g(n) = C \cdot n \log n$

$n \log n + 5n \geq C \cdot n \log n \quad (\div n \log n)$

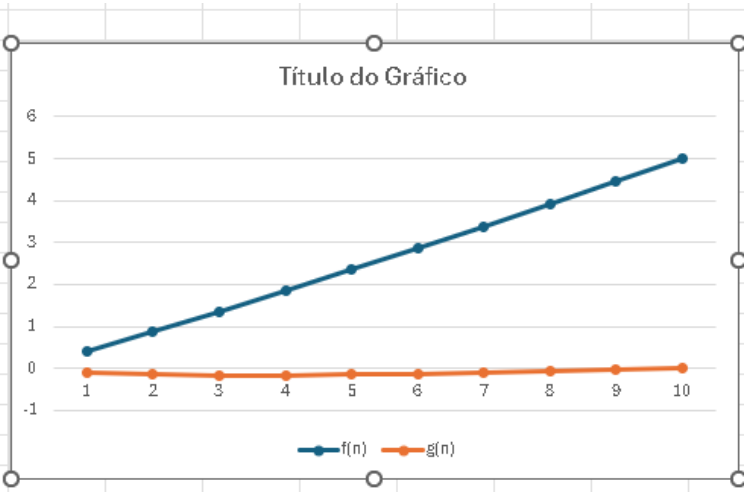
$\frac{n \log n}{n \log n} + \frac{5n}{n \log n} \geq \frac{C \cdot n \log n}{n \log n}$

$1 + \frac{5}{\log n} \geq C \qquad n \to \infty$

$1 + 0 \geq C$

$\Omega(n \log n) \; p/ \; C = 1 \; e \; n_0 = 0$

n	f(n)	g(n)
0,1	0,4	-0,1
0,2	0,860206	-0,13979
0,3	1,343136	-0,15686
0,4	1,840824	-0,15918
0,5	2,349485	-0,15051
0,6	2,866891	-0,13311
0,7	3,391569	-0,10843
0,8	3,922472	-0,07753
0,9	4,458818	-0,04118
1	5	0
2	10,60206	0,60206
3	16,43136	1,431364
4	22,40824	2,40824
5	28,49485	3,49485
6	34,66891	4,668908
7	40,91569	5,915686
8	47,22472	7,22472
9	53,58818	8,588183
10	60	10



c) $f(n) = 4^n + n^4$ $\quad g(n) = C \cdot 4^n$

$4^n + n^4 \geq C \cdot 4^n \quad (\div 4^n)$

$\frac{4^n}{4^n} + \frac{n^4}{4^n} \geq \frac{C \cdot 4^n}{4^n}$

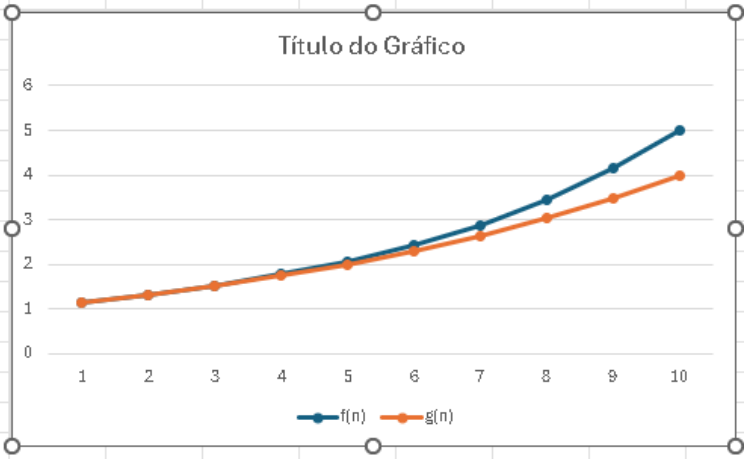
$1 + \frac{n^4}{4^n} \geq C$

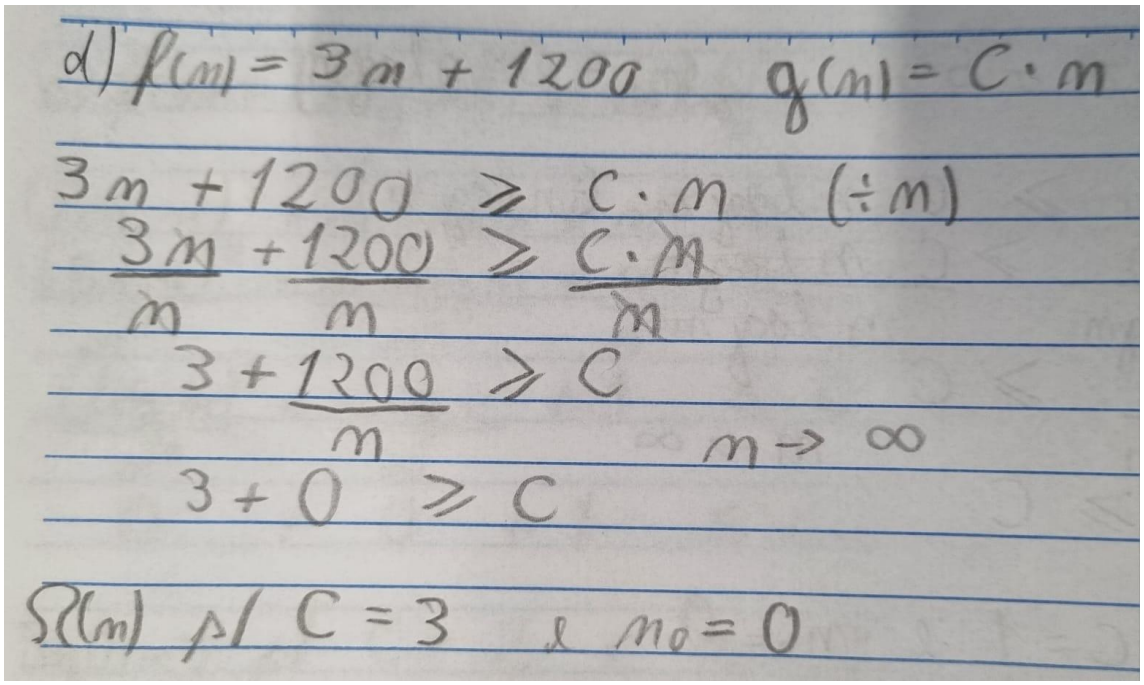
$n \to \infty$

$1 + 0 \geq C$

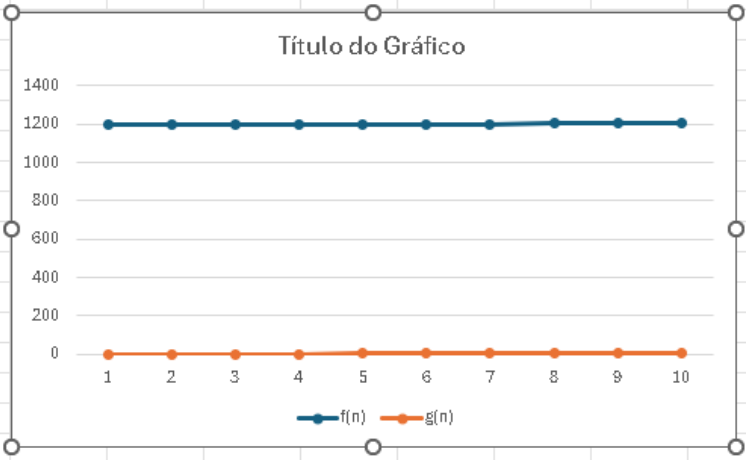
$\Omega(4^n)$ p/ $C = 1$ e $n_0 = 0$

n	f(n)	g(n)
0,1	1,148798	1,148698
0,2	1,321108	1,319508
0,3	1,523817	1,515717
0,4	1,766701	1,741101
0,5	2,0625	2
0,6	2,426997	2,297397
0,7	2,879116	2,639016
0,8	3,441033	3,031433
0,9	4,138302	3,482202
1	5	4
2	32	16
3	145	64
4	512	256
5	1649	1024
6	5392	4096
7	18785	16384
8	69632	65536
9	268705	262144
10	1058576	1048576





n	f(n)	g(n)
0,1	1200,3	0,3
0,2	1200,6	0,6
0,3	1200,9	0,9
0,4	1201,2	1,2
0,5	1201,5	1,5
0,6	1201,8	1,8
0,7	1202,1	2,1
0,8	1202,4	2,4
0,9	1202,7	2,7
1	1203	3
2	1206	6
3	1209	9
4	1212	12
5	1215	15
6	1218	18
7	1221	21
8	1224	24
9	1227	27
10	1230	30



3-a)

$\Omega(n^4) \rightarrow 0{,}04 + 0 + 0 + 0 \geq C$

$C = 0{,}04$

Big O (n^4) $\surd$ $c = 1$ ve $n_0 \geq 3$

$\Omega(n^4)$ $\surd$ $c = 0{,}04$ ve $n_0 = 0$

$\Theta(n^4)$

b)

$\Omega(2^n) \rightarrow 0 + 5 + 0 \geq C$

$C = 5$

Big O (2^n) $\surd$ $c = 6$ ve $n_0 \geq 4$

$\Omega(2^n)$ $\surd$ $c = 5$ ve $n_0 = 0$

$\Theta(2^n)$

c)

$\Omega(n^2) \rightarrow 0 + 0 + 1 \geq C$

$C = 1$

Big O (n^2) $\surd$ $c = 2$ ve $n_0 = 0$

$\Omega(n^2)$ $\surd$ $c = 1$ ve $n_0 = 1$

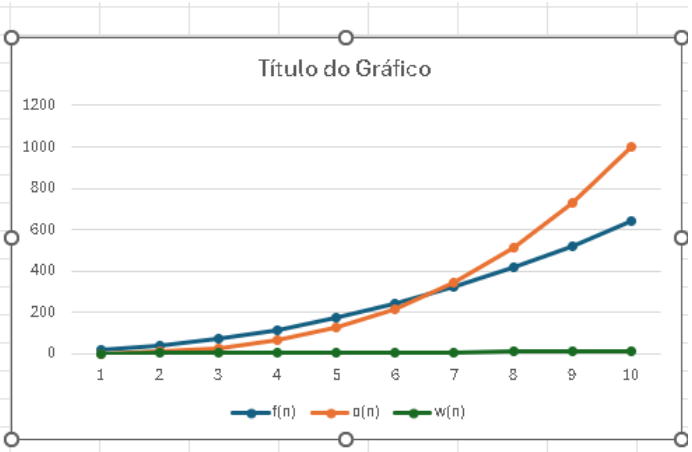
$\Theta(n^2)$

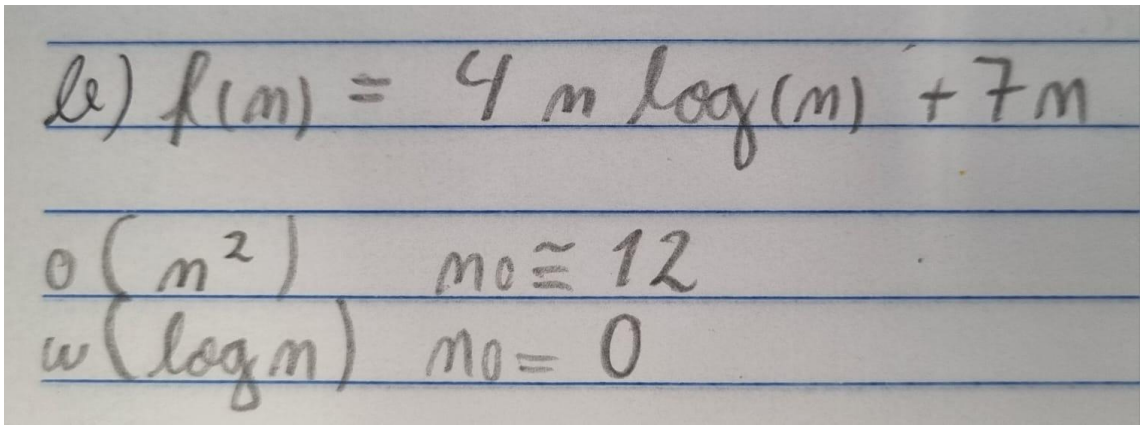
4- a) $f(n) = 6n^2 + 3n + 8$

$o(n^3)$ $n_0 \cong 7$

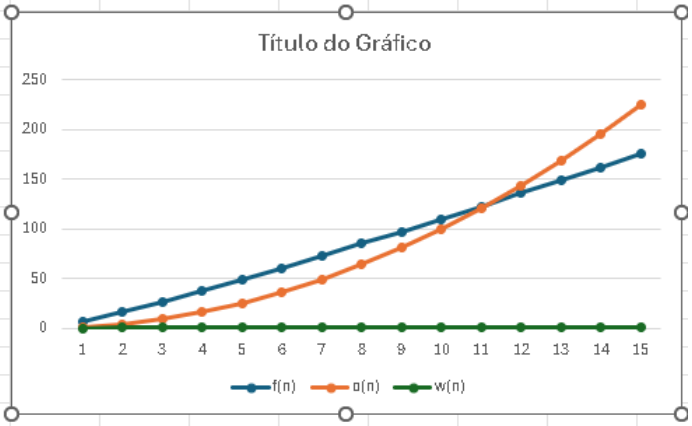
$w(n)$ $n_0 = 0$

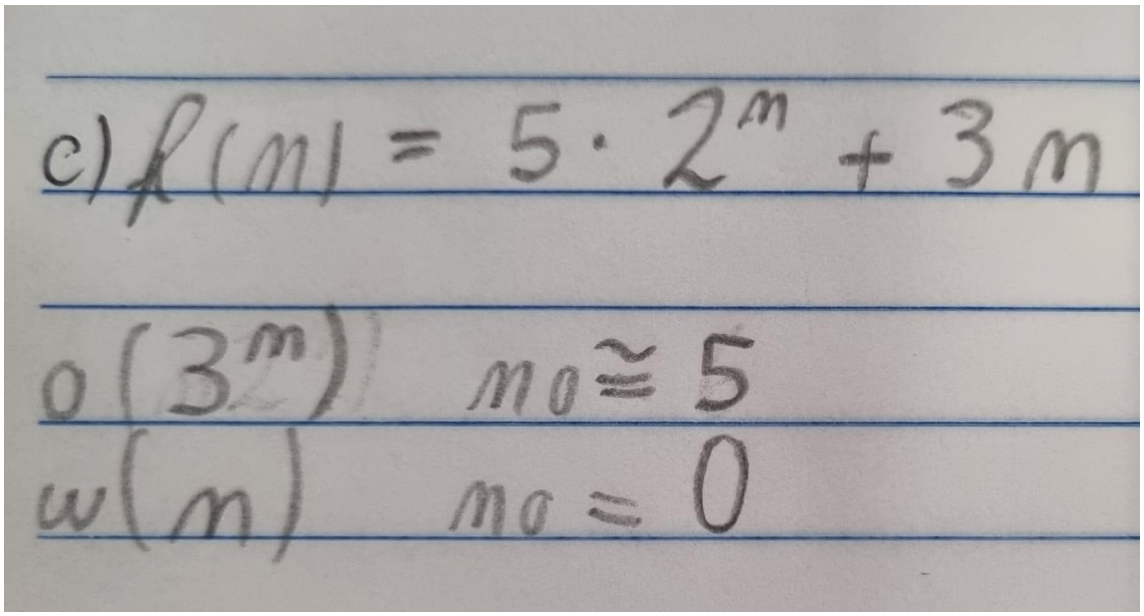
n	f(n)	o(n)	w(n)
0,1	8,36	0,001	0,1
0,2	8,84	0,008	0,2
0,3	9,44	0,027	0,3
0,4	10,16	0,064	0,4
0,5	11	0,125	0,5
0,6	11,96	0,216	0,6
0,7	13,04	0,343	0,7
0,8	14,24	0,512	0,8
0,9	15,56	0,729	0,9
1	17	1	1
2	38	8	2
3	71	27	3
4	116	64	4
5	173	125	5
6	242	216	6
7	323	343	7
8	416	512	8
9	521	729	9
10	638	1000	10



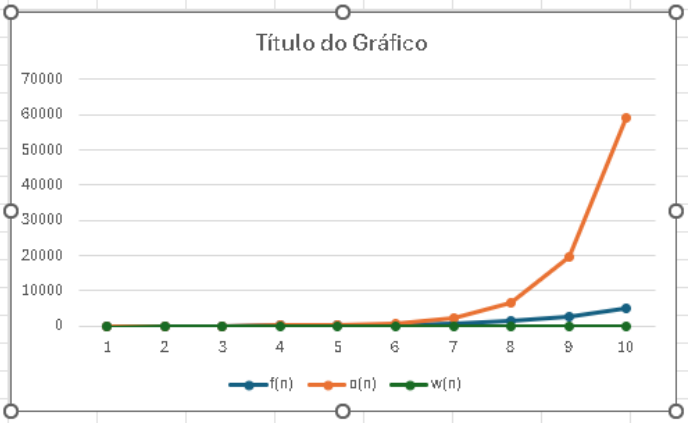


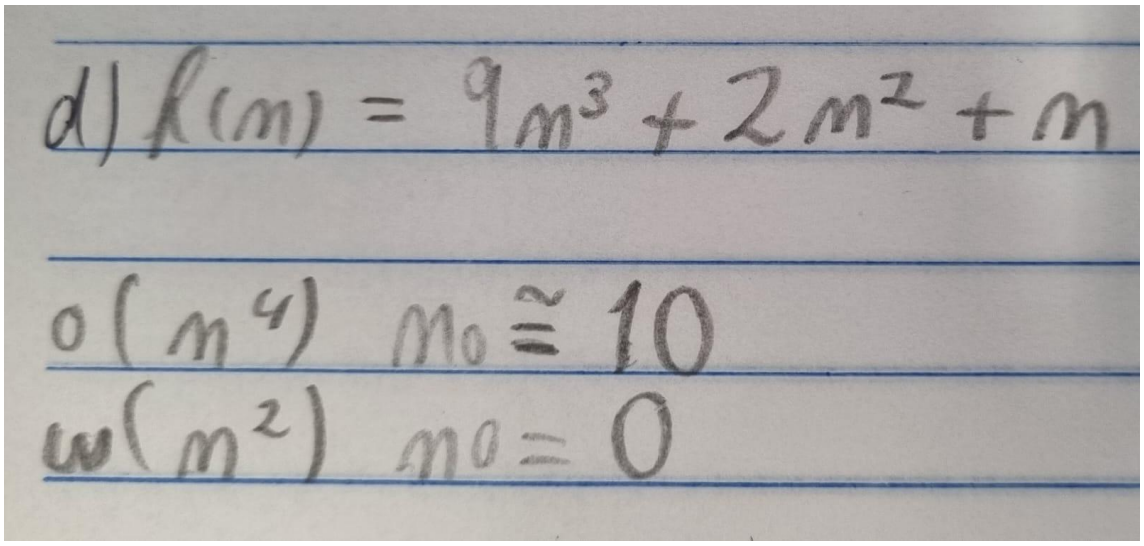
n	f(n)	o(n)	w(n)
0,1	0,3	0,01	-1
0,2	0,840824	0,04	-0,69897
0,3	1,472546	0,09	-0,52288
0,4	2,163296	0,16	-0,39794
0,5	2,89794	0,25	-0,30103
0,6	3,667563	0,36	-0,22185
0,7	4,466275	0,49	-0,1549
0,8	5,289888	0,64	-0,09691
0,9	6,135273	0,81	-0,04576
1	7	1	0
2	16,40824	4	0,30103
3	26,72546	9	0,477121
4	37,63296	16	0,60206
5	48,9794	25	0,69897
6	60,67563	36	0,778151
7	72,66275	49	0,845098
8	84,89888	64	0,90309
9	97,35273	81	0,954243
10	110	100	1
11	122,8213	121	1,041393
12	135,8007	144	1,079181
13	148,9251	169	1,113943
14	162,1832	196	1,146128
15	175,5655	225	1,176091





n	f(n)	o(n)	w(n)
0,1	5,658867	1,116123	0,1
0,2	6,343492	1,245731	0,2
0,3	7,055722	1,390389	0,3
0,4	7,79754	1,551846	0,4
0,5	8,571068	1,732051	0,5
0,6	9,378583	1,933182	0,6
0,7	10,22252	2,157669	0,7
0,8	11,10551	2,408225	0,8
0,9	12,03033	2,687875	0,9
1	13	3	1
2	26	9	2
3	49	27	3
4	92	81	4
5	175	243	5
6	338	729	6
7	661	2187	7
8	1304	6561	8
9	2587	19683	9
10	5150	59049	10





n	f(n)	o(n)	w(n)
0,1	0,129	0,0001	0,01
0,2	0,352	0,0016	0,04
0,3	0,723	0,0081	0,09
0,4	1,296	0,0256	0,16
0,5	2,125	0,0625	0,25
0,6	3,264	0,1296	0,36
0,7	4,767	0,2401	0,49
0,8	6,688	0,4096	0,64
0,9	9,081	0,6561	0,81
1	12	1	1
2	82	16	4
3	264	81	9
4	612	256	16
5	1180	625	25
6	2022	1296	36
7	3192	2401	49
8	4744	4096	64
9	6732	6561	81
10	9210	10000	100
11	12232	14641	121
12	15852	20736	144
13	20124	28561	169
14	25102	38416	196
15	30840	50625	225

